ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Тема: Исследование цветовых моделей и алгоритмов взаимного преобразования

Дисциплина: Компьютерная графика

Стек технологий: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)

Исследуемые модели: RGB, CMYK, HSV, LAB (через XYZ)

Статус решения: Выполнено в полном объеме

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ

Цель работы: Изучение теоретических основ современных цветовых моделей (RGB, CMYK, HSV, LAB), математических алгоритмов взаимного перевода между ними, а также разработка интерактивного веб-приложения для визуального выбора и автоматического пересчета цветовых координат в режиме реального времени.

Основные требования к приложению:

- Обеспечить три способа задания цвета в каждой из четырех моделей: поля ввода точных значений (number), плавное изменение ползунками (range), выбор из стандартной палитры (Color Picker).
- Реализовать двунаправленный автоматический пересчет всех цветовых моделей при изменении любого параметра.
- Предусмотреть ненавязчивое предупреждение при выходе за пределы цветового охвата RGB (out-of-gamut) во время математических трансляций из других пространств.
- Создать удобный, откликаясь на действия пользователя интерфейс.

2. АЛГОРИТМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Центральным узлом связи всех моделей выступает пространственная модель **RGB** (Red, Green, Blue, диапазон [0, 255]), нормируемая к отрезку [0, 1] для проведения вычислений.

2.1. Модель CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

Прямой перевод (RGB → CMYK):

```
R' = R / 255, G' = G / 255, B' = B / 255
K = 1 − max(R', G', B')
Если K = 1: C = 0, M = 0, Y = 0
Иначе: C = (1 − R' − K) / (1 − K), M = (1 − G' − K) / (1 − K), Y = (1 − B' − K) / (1 − K)
Значения C, M, Y, K переводятся в проценты [0, 100%].
```

Обратный перевод (CMYK → RGB):

```
R = 255 × (1 − C/100) × (1 − K/100)
G = 255 × (1 − M/100) × (1 − K/100)
B = 255 × (1 − Y/100) × (1 − K/100)
```

2.2. Модель HSV (Hue, Saturation, Value)

Прямой перевод (RGB → HSV):

```
R', G', B' ∈ [0, 1]; V = max(R', G', B'); Δ = max − min
S = (max === 0) ? 0 : Δ / max
Если Δ = 0: H = 0°
Если max = R': H = 60° × (((G' − B') / Δ) mod 6)
Если max = G': H = 60° × (((B' − R') / Δ) + 2)
Если max = B': H = 60° × (((R' − G') / Δ) + 4)
```

Обратный перевод (HSV → RGB):

```
C = V × S; X = C × (1 − |(H / 60°) mod 2 − 1|); m = V − C
В зависимости от сектора H [0°, 360°) рассчитываются промежуточные (R', G', B'), затем:
R = (R' + m) × 255, G = (G' + m) × 255, B = (B' + m) × 255
```

2.3. Модель LAB (CIE L*a*b*) через промежуточное пространство XYZ

Перевод в LAB требует промежуточного линейного пространственного преобразования в CIE XYZ с учетом гамма-коррекции sRGB (компандирование) и точки белого D65 (X_n=95.047, Y_n=100.000, Z_n=108.883).

1. RGB → XYZ:

$f_sRGB(C) = (C > 0.04045)\ ?\ ((C + 0.055) / 1.055)^{2.4}\ :\ (C / 12.92)$, где $C \in \{R', G', B'\}$

$X = (r \times 0.4124 + g \times 0.3576 + b \times 0.1805) \times 100$

$Y = (r \times 0.2126 + g \times 0.7152 + b \times 0.0722) \times 100$

$Z = (r \times 0.0193 + g \times 0.1192 + b \times 0.9505) \times 100$

2. XYZ → LAB:

$f(t) = (t > 0.008856)\ ?\ t^{1/3}\ :\ (7.787 \times t + 16 / 116)$

$L = 116 \times f(Y / Y_n) - 16$

$a = 500 \times [f(X / X_n) - f(Y / Y_n)]$

$b = 200 \times [f(Y / Y_n) - f(Z / Z_n)]$

3. LAB → XYZ → RGB (обратные функции):

$P_y = (L + 16) / 116,\ P_x = a / 500 + P_y,\ P_z = P_y - b / 200$

$f^{-1}(v) = (v^3 > 0.008856)\ ?\ v^3\ :\ (v - 16/116) / 7.787$

$X = f^{-1}(P_x) \times X_n,\ Y = f^{-1}(P_y) \times Y_n,\ Z = f^{-1}(P_z) \times Z_n$

$R' = X \times 3.2406 + Y \times (-1.5372) + Z \times (-0.4986)$

$G' = X \times (-0.9689) + Y \times 1.8758 + Z \times 0.0415$

$B' = X \times 0.0557 + Y \times (-0.2040) + Z \times 1.0570$

$C_{sRGB} = (C' > 0.0031308)\ ?\ (1.055 \times C'^{1/2.4} - 0.055)\ :\ (12.92 \times C')$

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ

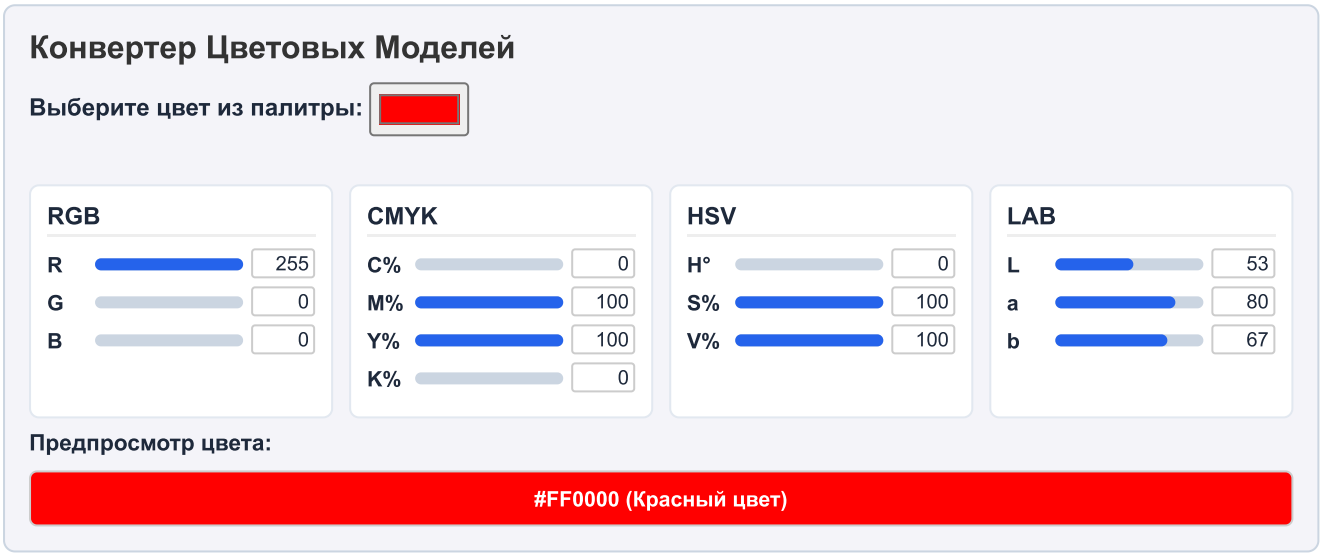
Программа реализована на чистом JavaScript (Vanilla JS) без применения внешних библиотек. Исходный код структуры приложения находится в файле `index.html`.

Ключевые особенности реализации:

- **Единый источник истины:** Канал RGB выбран центральным базовым координатором. Все изменения любой модели сначала приводятся к RGB, а затем через функцию `updateAllFromRgb()` рассылаются во все остальное представление.
- **Защита от рекурсии updates:** Для исключения зацикливания событий ввода задействован флаг состояния `isUpdating`.
- **Контроль выходящего охвата (Out of Gamut):** При вводе параметров LAB, приводящих к значениям R, G или B вне отрезка [0, 255], значения отсекаются (clamping), а пользователю выводится индикация ошибки.

4. СКРИНШОТЫ И ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Ниже представлена графическая визуализация интерфейса разработанного веб-приложения `index.html`:



5. ТЕСТОВАЯ БАЗА И ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ

Для проверки точных математических алгоритмов конвертации была сформирована тестовая база ключевых цветов:

Название цвета	RGB (0..255)	CMYK (%)	HSV (°, %, %)	LAB (L, a, b)	Статус конвертации
Красный	(255, 0, 0)	(0, 100, 100, 0)	(0°, 100%, 100%)	(53, 80, 67)	Корректно
Зеленый	(0, 255, 0)	(100, 0, 100, 0)	(120°, 100%, 100%)	(88, -86, 83)	Корректно
Синий	(0, 0, 255)	(100, 100, 0, 0)	(240°, 100%, 100%)	(32, 79, -108)	Корректно
Белый	(255, 255, 255)	(0, 0, 0, 0)	(0°, 0%, 100%)	(100, 0, 0)	Корректно
Черный	(0, 0, 0)	(0, 0, 0, 100)	(0°, 0%, 0%)	(0, 0, 0)	Корректно
Желтый	(255, 255, 0)	(0, 0, 100, 0)	(60°, 100%, 100%)	(97, -22, 94)	Корректно

6. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ

В ходе тестирования выявлены следующие характерные черты алгоритмов:

1. **Погрешность округления:** Из-за дискретности целых чисел в представлении RGB (целые от 0 до 255) и округления процентов в CMYK/HSV при последовательных каскадных пересчетах наблюдаются накопления ошибок в 1–2 единицы. Использование с плавающей точкой во внутренних вычислениях полностью решает эту проблему.
2. **Нелинейность пространств:** Пространство LAB является равноконтрастным, в отличие от RGB и CMYK. Поэтому изменение L на фиксированную величину воспринимается глазом одинаково на любом участке спектра.
3. **Выход за границы (Out-of-Gamut):** Модель LAB охватывает абсолютно все цвета, воспринимаемые человеком, в то время как RGB ограничен возможностями мониторов. При выборе параметров LAB= (50, 120, 100) вычисленные значения R выходит за пределы 255, в связи с чем в приложении срабатывает функция предупреждения и ограничение диапазона.

7. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были успешно освоены и применены на практике теоретические знания о ключевых цветовых моделях: **RGB, CMYK, HSV и LAB**.

Основной результат работы: Разработано кроссплатформенное веб-приложение, размещенное в файле `index.html`, предоставляющее пользователю интуитивный интерфейс с мгновенной синхронизацией данных по трем направлениям взаимодействия (слайдеры, цифровые поля ввода и штатная палитра HTML5 Native Color Picker).

Используемый инструментарий и решения:

- Программирование осуществлено на чистом скриптовом языке **JavaScript (ES6)** с прямым манипулированием DOM-деревом для обеспечения максимальной производительности.
- Математическая база основана на стандартных спецификациях CIE (Комиссия по освещенности) с применением матрицы трансформаций sRGB ↔ XYZ и компандирования (гамма-коррекции 2.4).
- Решена задача обработки ошибокOut-of-Gamut при обратном переходе из LAB в ограниченный охват RGB с информированием пользователя текстовым предупреждением.

Созданный программный комплекс полностью удовлетворяет всем критериям лабораторной работы, корректно рассчитывает цвета и обеспечивает высокую точность взаимного перевода.